



DATES

2026.10.01

GATE

DSL

SEAT

이윤서 이은민

배소윤 조윤상



ClearBooking

예약 직전, 숙소 선택을 더 명확하게

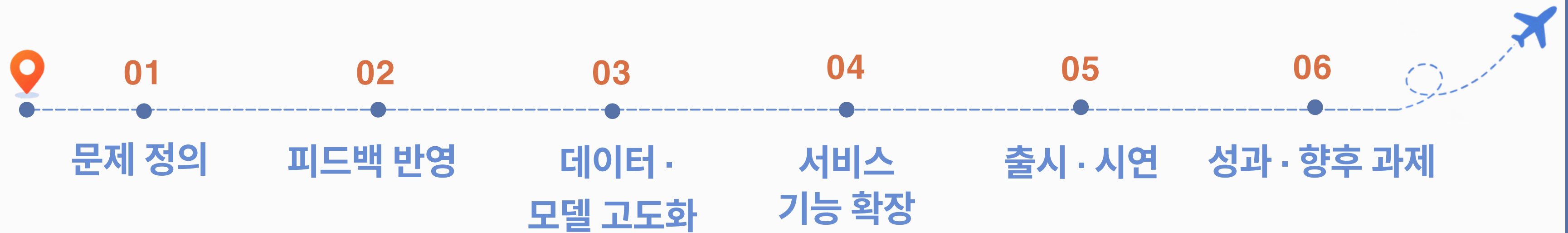
DSL

ORIGIN 01

NLP2

DESTINATION 01

Contents



01. 문제 정의

도메인 탐색 · 가설 설정



숙박 예약

가격·취소·약관이
한 번에 얹히는 결정
→ 도메인으로 확정

Field Observation

명확한 위법 다크패턴은 예상보다 드물었고,
대신 이런 불편이 반복적으로 관찰됨

- 표시가격 ≠ 실제 결제 총액
- 펼쳐야 보이는 복잡한 취소조건
- 리뷰 곳곳에 흩어진 추가비용
- 더 유리한 요금제는 직접 찾아야 함

핵심은 '위법 여부'가 아니라, 예약 판단에 필요한 정보가 흩어져 있다는 것

예약 과정의 정보 비대칭

가격 · 취소 · 추가비용

1. 열어야 보이는 취소 조건

취소 정책
예약 무료 취소 가능 - 2026년 9월 15일 전 예약 취소 시
유연한 예약! 2026년 9월 15일 전 예약 취소 시 무료 취소 가능 체크인 날짜 전 3일 이내 예약 취소 시 첫 1박 요금이 취소 요금으로 부과됩니다. 예약한 호텔이나 숙소에 체크인하지 않을 경우 노쇼(No-Show)로 간주되며, 첫 1박 요금이 취소 요금으로 부과됩니다(호텔 정책).

2. 숨은 비용 정보, 설명과는 다른 컨디션

“추가요금징수”
킹사이즈룸2개로 3인 신청하고 아고다에 두개 침대를 원한다는 메모를 넣었는데 간이침대 요금으로 추가징수

당사 마지막 객실!



1/18

객실 사진 및 상세 구성 보기

이그제큐티브 스위트
(Executive Suite)

68m² | 최대 성인 2명 | 킹베드 1개

아동 1명 투숙 무료

9.6 최고
객실 편안함

전망: 시티뷰

전기 주전자

프라이빗 욕실

샤워실

이그제큐티브 라운...

에어컨

무료 차

창문

고층

욕조 및 샤워실

헤어드라이어

유선인터넷(무료)

암막 커튼

주류

냉장고

옷장

성인 2명

아동 1명 투숙 무료

2인 조식

예약 무료 취소 가능 - 2026년 9월 15일 전 예약 취소 시

자동 결제 예정일: 2026년 9월 13일

클럽 라운지 이용

피트니스 센터

무료 Wi-Fi

자세히 보기

-10%

404,782

1박당 총 금액 ₩ 471,975
세금 및 수수료 포함 요금

객실 1개

예약하기
후지불 가능

예약 무료 취소
당사 남은 객실 1개

성인 2명

아동 1명 투숙 무료

2인 조식

예약 무료 취소 가능 - 2026년 9월 17일 전 예약 취소 시

자동 결제 예정일: 2026년 9월 15일

클럽 라운지 이용

피트니스 센터

무료 Wi-Fi

자세히 보기

₩ 449,758

1박당 총 금액 ₩ 524,418
세금 및 수수료 포함 요금

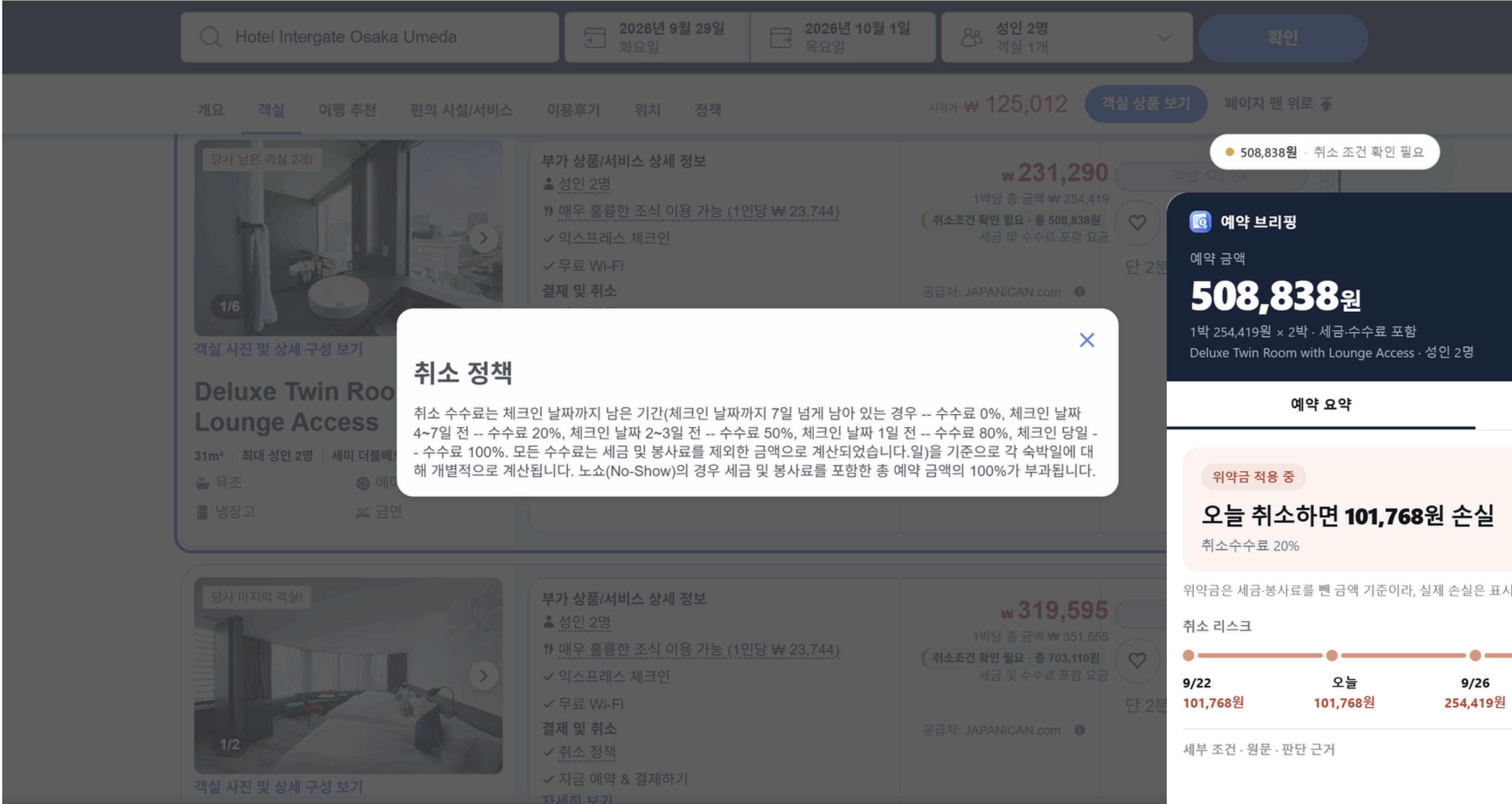
객실 1개

예약하기
후지불 가능

예약 무료 취소
당사 남은 객실 1개

3. 실제 총액과 다른 표시가격

01 문제 정의



예약 브리핑

예약 금액

508,838원

1박 254,419원 × 2박 · 세금·수수료 포함
Deluxe Twin Room with Lounge Access · 성인 2명

예약 요약

리뷰 근거

위약금 적용 중

오늘 취소하면 101,768원 손실

취소수수료 20%

위약금은 세금·봉사료를 뺀 금액 기준이라, 실제 손실은 표시된 금액보다 조금 낮을 수 있어요.

취소 리스크

9/22

오늘

9/26

9/28

9/29

101,768원

101,768원

254,419원

407,070원

508,838원

세부 조건 · 원문 · 판단 근거

이 숙소의 공개 리뷰를 불러와 분류 서버로 보내 숨은 비용 언급을 찾습니다. 리뷰는 저장하지 않고 분류 후 즉시 폐기합니다. 가격·취소조건은 브라우저 안에서만 처리하며 어디로도 전송하지 않습니다. 개인정보처리방침

중간발표까지의 진행



- Agoda 기반 E2E MVP 구현
- 가격 : 실제 결제 총액 계산
- 취소조건 : 규칙 기반 Terms parser 구축
- 추가비용 : Review IE 한국어 모델 학습·평가 완료

→ 가격·취소·추가비용 브리핑이 한 화면에서 동작

02. 피드백 반영

피드백과 반영 결과

1 신뢰성

“미탐지·시점 문제”

- 부재 단정 제거
- 교차 확인 규칙

“리뷰 최신성”

- 최근 1년 우선

2 기능 확장

“저장·비교 요구”

- 관심 숙소 저장 기능
- 무료취소 캘린더

3 일반화

“Agoda 중심 검증”

- 트립닷컴·부킹닷컴 확장
- 3개 OTA 지원

“리뷰 데이터 부족”

- 재수집·영어 리뷰 추가

“서비스화 & 법적·보안 우려” → 크롬 웹스토어 출시 · 정책 공개

범위와 남은 과제

신뢰성을 우선한 구현 범위 설정

가격 변동 추적

미구현

요청 : 1~24시간 가격·조건 타임라인

이유

아고다가 크롤링을 차단해
지속적인 가격 수집 자체가 불가능

리뷰 시점 정합성

부분 반영

반영 : 최근 1년 리뷰 우선

이유

아고다에서 취소정책 변경 이력
확인 불가
→ 정책 버전과 리뷰 시점을 매칭할
방법이 없음

리뷰 관점 확장

범위 제외

요청 : 청결·소음·위치·시설 등

이유

가격·취소·추가비용, 즉 금전적 리스
크로 범위를 의도적으로 한정

기능 수보다 정보 신뢰성과 핵심 예약 리스크에 우선 집중

● 아고다 ● 트립닷컴 ● 부킹닷컴



03. 데이터 · 모델 고도화

재수집 · 재라벨링 · 재학습

단위를 “비용 키워드 문장”으로

중간발표 · 학습 단위 = 리뷰 전문

리뷰 전문 → 모델 → 0 / 1

최종 · 학습 단위 = 비용 키워드 문장

리뷰 → 규칙 엔진 (문장 분리 + 비용 키워드 필터) → 후보 문장 → 모델 → 0 / 1

학습 데이터도 같은 규칙 엔진으로 만들었다 → 학습 입력 = 추론 입력

라벨링 기준

1 = 돈이 실제로 오갔거나 확정 → “유료주차라네요”, “추가로 30바트를 지불”

0 = 무료였거나 칭찬 → “지하주차장도 무료”, “추가 요금 안내가 명확해서 좋았어요”

? = 문장만으로 모름 → 채점 제외

표A. 최종 학습 데이터 구성

	한국어	영어
문장 수 (train / val / test)	982 (693 / 144 / 145)	790 (555 / 118 / 117)
키워드 포함 비율	100%	88%
양성률	67.6%	64.6%
사람 라벨	150 (15%)	132 (17%)
LLM 라벨	832 (85%)	658 (83%, 사람 검수로 보정)
분할 기준	숙소 단위 누수 검사	문장 중복 0건

직접 라벨링 282건 — LLM이 놓친 애매한 비용 신호를 잡고, 평가 골드셋 확보

리뷰 분류 서버 구축

Google Cloud Run · 한/영 모델 API



① 배포

Docker 이미지 (코드 + 모델)
Cloud Run 서울 리전
미사용 시 유틸 비용 0

② 익스텐션 연동

페이지 진입 시 서버 사전 호출
30초 내 응답이 없으면 규칙 판정으로 표시

③ 보안

OTA 3사 도메인만 허용
요청당 100문장 · 2,000자 · 1MB
서버 저장 X

학습된 모델 → 익스텐션이 호출하는 API

서버 지연 최적화

p50 8.6s → 1.2s · 정확도 유지

1 길이순 배치

가장 긴 문장에 맞춰 전체 계산
문장 길이 중앙값 31·최대 165 토큰
→ 길이순 정렬 후 8개씩 묶기
→ 결과 동일 (확률 차 0.000)

(적용 후) 3.8s

2 CPU 증설

계산 코어 2 vCPU → 4 vCPU
같은 이미지 · 코드 변경 X
사용 시간 과금 → 요청당 비용 동일

(적용 후) 2.0~3.5s

3 모델 경량화

병목: 한국어 모델 (ko 3.4s · en 1.5s)
→ 12층 base → 6층 small로 교체
정확도 동일 (F1 0.860)

(적용 후) 1.2s

이전 p50

8.6s

현재 p50

1.2s

언어별 라우팅 및 최종 성능

한국어·영어 모델 두 개, 서버 한 곳 — 규칙이 문장을 고르고 모델이 비용 여부를 판정

리뷰 → 언어 감지 (문자 비율) → 규칙 분석기 (후보 문장 추출)



한국어 → ko 모델 · klue/roberta-small

영어 → en 모델 · distilbert-base-uncased

서버 · Google Cloud Run (서울) — lang 파라미터로 두 모델을 서빙

일본어·중국어 등 → 분석 제외

유형(주차·조식·보증금 등)은 규칙층이, 비용 여부 0/1은 모델이 맡는다

표 A. 최종 모델 성능

구분	전부 양성	규칙만	최종 모델
한국어 test 145 · Macro F1 / MCC	0.403 / 0.000	0.643 / +0.317	0.860 / +0.726
한국어 사람 라벨 36건 · Macro F1			0.750
영어 test 117 · F1		0.609	0.911
영어 사람 라벨 18건 · F1		0.533	0.870

자체 모델 vs LLM: 정확도·속도·비용·프라이버시

LLM API 대신 직접 학습한 모델을 사용한 이유

표 A. 성능 · 비용 · 프라이버시

구분	우리 모델	gpt-4o-mini	claude-haiku-4.5
Macro F1 · MCC	0.756 · +0.51	0.687 · +0.47	0.761 · +0.52
오류 FP / FN	8 / 7	2 / 20	7 / 8
규칙이 놓친 실제 비용 19건 재현율	0.79	0.47	0.68
페이지(40문장) 지연 p50	1.2s	2.1s	1.8s
페이지당 비용	\$0 (한도 내)	\$0.0003	\$0.003
3회 일관성	100%	98%	100%
데이터 반출	서울 리전 · 미저장	미국 제3자	미국 제3자

사람 라벨 중 우리 모델이 학습에서 본 적 없는 71건 · 프롬프트는 라벨링 가이드 기준 그대로 · temperature 0

표 B. 사용자 규모별 월 비용 (페이지당 비용 × 월 페이지 수)

1명이 하루 1시간, 시간당 20페이지 기준

사용자 수 (월 페이지)	우리 서버	gpt-4o-mini	Haiku
10명 (6,000)	\$0	\$1.9	\$19
100명 (60,000)	약 \$4	\$19	\$190
1,000명 (600,000)	약 \$100	\$190	\$1,900

정확도는 Haiku와 대등, 비용은 규모가 커질수록 격차가 벌어진다

04. 서비스 기능 확장

저장 옵션

마음에 드는 숙소를 저장하고 한눈에 비교

카드에서 ☆ 저장



≡ 또는 톨바 아이콘



저장 목록



최저가 자동 비교

가장 싼 곳엔 '최저가' 배지, 나머지는 +차액으로 바로 보여요



무료취소 D-day

여유 있으면 초록 · 3일 이하 노랑 · 마감·환불불가 빨강



정렬하고 바로 예약 페이지로

가격순 / 최근 저장순 정렬, 버튼 한 번에 원래 페이지로

저장한 숙소

2곳

가격순

최근 저장순

신라스테이 광화문

Shilla Stay Gwanghwamun

아고다 · 10/9 ~ 10/11 · 2박

312,400원

저장 당시 · 세금 포함

최저가

무료취소 D-9

10/7까지

아고다 예약 페이지로 돌아가기 →

롯데시티호텔 명동

Lotte City Hotel Myeongdong

트립닷컴 · 10/9 ~ 10/11 · 2박

471,528원

저장 당시 · 세금 포함

+159,128원

무료취소 D-2

9/30까지

리뷰에서 확인할 점 주차 유료 · 리뷰 3건

트립닷컴 예약 페이지로 돌아가기 →

무료취소 마감 캘린더

마감 놓치기 전에 Google 캘린더 · .ics로 바로 등록

카드가 무료취소 마감을 정확히 읽음



"무료취소 마감일 등록" 클릭



Google 캘린더 · .ics 등록

1 종일 일정으로 등록

마감 "날짜"로만 등록 — 트립닷컴처럼 원문에 시각(23:59)이 있어도 호텔 현지시간이라, 시각은 설명란에 별도 표기

2 등록 방법 두 가지

Google 캘린더는 새 탭에서 즉시 등록, .ics 다운로드는 애플·네이버·아웃룩 등 모든 캘린더 앱과 호환

3 마감 하루 전 알림

.ics에는 마감 하루 전 오전 9시 알림(VALARM) 기본 포함

무료취소 D-3 9/30까지

오늘 취소하면 손실 없음

지금은 무료취소 기간이에요

☐ 무료취소 마감일 등록

Google 캘린더

다른 캘린더 (.ics)

누를 때만 숙소명·마감일이 전달돼요 · 서버 저장 없음

실제 브리핑 카드의 캘린더 등록 영역

추가비용 노출 규칙

문장 판정 → 리뷰 단위 집계 → 카드 노출

공개 리뷰 131건

한국어·영어 102건 분석

비용 키워드 문장 → 모델 판정

카드 노출: 보증금 · 리조트피 (각 2건)

- 서로 다른 리뷰 2건 이상 — 중복 제거 · 단일 오판 차단
예외: 페이지 표기와 충돌하면 1건도 표시 (다음 장)
- 근거 순서: 최근 1년 → 낮은 평점
- 기준 미달도 '판단 근거'에 이유 기록

문장 정확도 ≠ 카드 정확도

힐튼 하와이안 빌리지 · 노출

예약 금액
3,756,050원
1박 751,210원 × 5박 · 세금·수수료 포함
Rainbow Ocean View 1 K Hearing Acc · 성인 2명

예약 요약 리뷰 근거

공개 리뷰 131건 중 한국어·영어 102건을 분석했어요

추가 비용 가능성

보증금 리뷰 2건 최근 1년 1건

아직 **보증금** 환불 안되고 있습니다
디파짓 말고 숙박 마지막날 새벽 갑자기 모르는 돈이 청구됨.

리조트피 리뷰 2건

리조트피 다녔는데 서비스해줬다는등 주차 서비스한다고 다청구해메일 와서 매번 체크인 카운터가고 풀기다리는게 너무길고 귀찮고 여행인지 원지 정신하나도없고 스위트룸 묵었는데 모든게다 별로임
추가 **resort fee** 300불 지불하고도 resort 이용시 타월만 무료이고 라군 액티비티 또 이용료 추가로 또 받습니다.

세금·수수료 리뷰 1건 요금제 확인

이 숙소엔 “세금 및 수수료 포함” 요금제도 있어요. 선택한 요금제의 세금·수수료 조건을 확인하세요

I would like some kind of response and a reimbursement for the additional **fees**.

페이지에 이미 안내된 비용

이 숙소의 공개 리뷰를 불러와 분류 서버로 보내 숨은 비용 언급을 찾습니다. 리뷰는 저장하지 않고 분류 후 즉시 폐기합니다. 가격 취소조건은 브라우저 안에서만 처리하며 어디로도 전송하지 않습니다. **개인정보처리방침**

더 츠바키 타워 · 미노출

예약 금액
2,264,695원
1박 452,939원 × 5박 · 세금·수수료 포함
까말리아 룸 - 2 더블베드 · 성인 2명

예약 요약 리뷰 근거

공개 리뷰 117건 중 한국어·영어 105건을 분석했어요

반복되는 추가비용 언급이 발견되지 않았어요
리뷰 105건을 살펴봤어요

페이지에 이미 안내된 비용

현장 결제 리뷰 1건 최근 1년 1건 페이지에 안내됨

페이지에 “이 보증금은 투숙 기간 중 발생할 수 있는 추가 요금 또는 손해에 대비하여 보관됩니다.”로 안내돼 있어요

그러나 설명 인원 산정에 오류가 있어 **추가 요금**이 발생하거나 규정 위반이 있다면, 체크인 시 데스크에서 정중하게 상황을 설명하고 이번에는 예약대로 숙박이 가능하다든지 아니면 추가 룸 예약이나 추가금 안내를 하는 것이 정상적인 6성급 호텔의 매뉴얼 아닌가요?

보증금 리뷰 1건 페이지에 안내됨

페이지에 “체크인 시 보증금 USD 100이 부과됩니다.”로 안내돼 있어요

It's a shame that the **deposit** refund process was so confusing, even resulting in additional charges, and that the handling was

이 숙소의 공개 리뷰를 불러와 분류 서버로 보내 숨은 비용 언급을 찾습니다. 리뷰는 저장하지 않고 분류 후 즉시 폐기합니다. 가격 취소조건은 브라우저 안에서만 처리하며 어디로도 전송하지 않습니다. **개인정보처리방침**

페이지 표기 대조

리뷰 속 비용 × 페이지 문구 → 3분류

같은 리뷰 “아침식사는 맛있었어요 1층은 돈 내야합니다” → 페이지 표기에 따라 판정

① 표기와 충돌

페이지 '조식 포함'인데 리뷰는 '따로 결제' → 리뷰 1건이어도 표시
조식·세금: '요금제 확인' · 주차·추가요금: '표기와 다름'

② 이미 안내된 비용

페이지에 '리조트피 7박 기준 \$396' 명시 → 숨은 비용 아님

③ 숨은 비용 후보

페이지 언급 없음 + 서로 다른 리뷰 2건 이상
→ '추가 비용 가능성'으로 표시

페이지에 명시된 비용은 '숨은 비용'에서 제외



주요 버그 수정

요금제 추측 → 사용자 직접 선택

증상

스크롤하면 이전 요금 계속 표시

고른 요금제가 풀리지 않음

누르지 않은 취소정책 창이 떴다 사라짐

공통 원인

마우스 위치로
요금제를 추측

구조 교체

'✓ 이 요금제 보기'로 직접 선택

선택을 '금액'으로 기억

고른 요금제 2-3개의 원문만 읽음

실제 화면
아고다 요금 행 위 '✓ 이 요금제 보기'



+ 출시 직전 3사 예외 수정: 숙소 이동 시 선택 초기화 · 카드 표시 오류(접기.스타일) · 취소 정보 표시 순서

증상별 패치 대신 선택 구조 교체

브리핑 카드 UI 개선

정보 유지 · 읽는 순서: 확정 → 리스크 → 추정 → 대안

BEFORE · 중간발표 시점



AFTER · 현재



- 결제 금액을 헤더에 가장 크게
- 탭 분리: 예약 요약 / 리뷰 근거
- 위약금은 타임라인, 상태는 색 배지
- 8방향 크기 조절 · 접기 · 위치 기억

정보는 그대로 두고 읽는 순서만 재배치

05. 출시 · 시연

웹스토어 등록 체크리스트

01 스토어 정보

- ✓ 이름을 검색 친화적으로 변경
- ✓ 홈페이지 링크 수정
- ✓ 프로모션 이미지 규격 수정

02 권한 · 기능

- ✓ 권한 사유를 3사 지원 기준으로 재작성
- ✓ 캘린더 기능을 방침에 반영
- ✓ 원격 코드 없음 확인

03 개인정보

- ✓ 개인정보 최소화 재점검
- ✓ 개인정보처리방침 한국어·영어 게시



Chrome Web Store

심사 통과

v1.0.0 등록 후 심사 통과, 5일 뒤 v1.1.0 기능 확장 업데이트



ClearBooking : 호텔 실결제액·취소 위약금

5.0 ★ ①

아고다·트립닷컴·부킹닷컴 예약 직전, 실제 결제액과 취소 시 예상 손실액을 한 장의 브리핑 카드로 보여줍니다. 세금·수수료를 포함한 진짜 총액과 취소 조건을 헤매지 않고 바로 확인하세요.

 **ClearBooking**



Chrome 웹스토어에서 설치해보세요

chromewebstore.google.com/detail/dligacnojmfchoabjkoledjbfbbedfhe

06. 성과 · 향후 과제

중간발표 대비 최종 성과

9월 초 로컬 데모 → 9/26 웹스토어 v1.1.0

항목	중간발표	최종
지원 사이트	아고다 1개	→ 아고다 · 트립닷컴 · 부킹닷컴 3개
리뷰 분류	한국어만 실제 서비스에 반영	→ 한국어 · 영어 동시 반영
다크패턴 (UI Signal)	보조 신호로 축소	→ 완전히 분리 — 제품에서 제외
신규 기능	—	→ 숙소 저장 · 무료취소 마감 캘린더 등록
분류 응답 속도	—	→ 40문장 기준 p50 8.6초 → 1.2초
배포 상태	로컬 데모 · 스토어 미등록	→ 웹스토어 v1.0.0 등록 (9/17) → v1.1.0 심사 통과 (9/26)

아고다 1곳 로컬 데모 → 3사 지원 · 웹스토어 정식 배포

감사합니다

DSL
ORIGIN 01

NLP2 
DESTINATION 01

